Digitale Codierungen | DigCod

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Stellenwertsystem ... 2
1.1. Multiplikation als Polynommultiplikation ... 2
1.2. Konversion ... 2
1.3. Nachkommastellen ... 2
1.4. Subtraktion durch Addition ... 2

2. Dualsystem ... 3
2.1. Arithmetik ... 3
2.1.1. Subtraktion ... 3
2.1.2. Addition ... 3
2.1.3. Multiplikation ... 3
2.1.4. Division ... 3
2.2. Wertebereich ... 3
2.3. Bit ... 4
2.4. Computertechnik ... 4
2.5. Präfixe ... 4

3. Qubit ... 4

4. Codierungen ... 5
4.1. Warum reicht eine einzige Zahlendarstellung nicht aus? ... 5
4.2. Vorzeichen ... 5
4.2.1. Übersicht ... 5
4.2.2. Exzess-Codierung (Bias-Code) ... 5
4.2.3. Berechnung ... 5
4.3. Gleitkommazahlen ... 6
4.3.1. Fixkommazahl ... 6
4.3.2. Allgemeiner Wertebereich ... 7
4.3.3. Auflösung ... 7
4.3.4. Arithmetik ... 8
4.4. Gleitkomma ... 8

1. STELLENWERTSYSTEM

Begriff	*Bedeutung*
Basis (Radix)	$E \in \mathbb{N}, R \geq 2$
Ziffernmenge	$T_R = \{0, 1, \ldots, R-1\}$
Darstellung einer Zahl (Polynom)	$N_R = \sum_{i=0}^{n} d_i R^i$
Stellenwertigkeit an der Position i	$d_i \in Z_R, R^i$

Beispiele

Dezimalsystem – $R = 10$ – $Z_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ – $(110)_{10} = (110)_{10}$	Oktalsystem – $R = 8$ – $Z_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ – $(110)_8 = (72)_{10}$
Dualsystem – $R = 2$ – $Z_{10} = \{0, 1\}$ – $(110)_2 = (6)_{10}$	Hexadezimalsystem – $R = 16$ – $Z_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$ – $(110)_8 = (48)_{10}$

1.1. MULTIPLIKATION ALS POLYNOMMULTIPLIKATION

TODO:

1.2. KONVERSION

Dezimal- zu Dualsystem:
- Rechts shift ist eine Division durch 2
- Es entsteht nur dann ein Rest, wenn die Bitstelle $2^0 = 1$ ist.

Beispiel: **25**
Resultat: **11001**

Zähler	*Nenner*	*Resultat*	*Rest*	
25	2	12	1	↑
12	2	6	0	
6	2	3	0	
3	2	1	1	
1	2	0	1	

Dual- zu Dezimalsystem bei Nachkommastellen:
- Links shift ist eine Multiplikation mit 2

Beispiel: **0.1875**
Resultat: **0.0011**

a	*b*	*Resultat*	*Rest*	
0.1875	2	0.375	0	↓
0.375	2	0.75	0	
0.75	2	1.5	1	
0.5	2	1	1	

1.3. NACHKOMMASTELLEN

Erweiterung der Darstellung einer Zahl: $N_R = d_n R^n + \ldots + d_0 R^0 + d_{-1} R^{-1} + \ldots + d_{-m} R^{-m}$

Beispiel: $(101.01)_2 = 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 + 0 * 2^{-1} + 1 * 2^{-2} = 4 + 1 + \frac{1}{4} = 5.25$

1.4. SUBTRAKTION DURCH ADDITION

Beispiel: $753 + 247 = 1000$

Bei **1000** einen Überlauf (**mod 1000**): $753 + 247 \equiv 0 \Leftrightarrow 753 \equiv -247 \bmod 1000$

Dann wäre $620 - 247 \equiv 620 + 753 = 1373 \equiv 373 \bmod 1000$

2. DUALSYSTEM

2.1. ARITHMETIK

2.1.1. Subtraktion

1) Rechnen in n Bit $\Rightarrow \bmod 2^n$
   - Übertrag aus dem MSB wird verworfen (gerechnet wird in $\mathbb{Z}_{2^n}$)
2) $-b$ als Zweierkomplement
   - Additives Inverses von $b \bmod 2^n$ ist: $-b \equiv 2^n - b \bmod 2^n$
   - Praktische Berechnung:
     - Bits invertieren: $\sim b$
     - $+1$ addieren
     - $2K(b) = \sim b + 1$
3) Subtraktion durchführen $a - b \equiv a + 2K(b) \bmod 2^n$

2.1.2. Addition

TODO:
signed, unsigned

2.1.3. Multiplikation

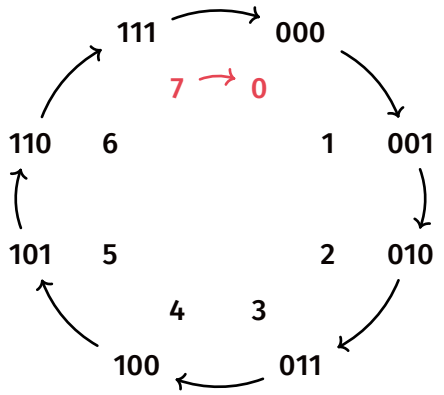
TODO:
signed, unsigned

2.1.4. Division

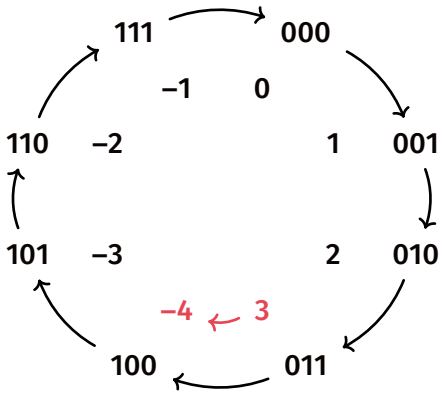
TODO:
signed, unsigned

2.2. WERTEBEREICH

Graphische Veranschaulichung für Wortbreite von 3 Bit



unsigned: Überlauf von **7** auf **0**



signed: Überlauf von **3** auf **−4**

TODO:
Tabelle signed/unsigned Wertebereich

TODO:
show how first half of bits represent negative nrs (signed)

2.3. BIT

Begriff	*Bedeutung*
set bit (gesetztes Bit)	**1**
cleared bit (gelöschtes Bit)	**0**
LSB	Least Significant Bit (Bit **0**)
MSB	Most Significant Bit (Bit $n-1$) in einer n-stelligen Binärzahl
Nibble	Binärzahl mit 4 Bit
Oktett	Binärzahl mit 8 Bit
Byte	Oktett

2.4. COMPUTERTECHNIK

TODO:

2.5. PRÄFIXE

TODO:

Binär	*Näherung*	*Binärpräfix*	*Dezimal*	*Dezimalpräfix*
2^10	1.TODO 10^3	Ki - Kibi	10^3	K - Kilo
2^20	1.TODO 10^6	Mi - Mebi	10^6	M - Mega
2^30	1.TODO 10^9	Gi - Gibi	10^9	G - Giga
2^40	1.TODO 10^12	Ti - Tebi	10^12	T - Tera
2^50	1.TODO 10^15	Pi - Pebi	10^15	P - Peta
2^60	1.TODO 10^18	Ei - Exbi	10^18	E - Exa

3. QUBIT

- Superposition
  - Ein Qubit kann gleichzeitig **0** und **1** repräsentieren. Mehrere Qubits können dadurch alle 2^n möglichen Zustände gleichzeitig darstellen.
  - $|\Psi\rangle = \alpha\ |0\rangle + \beta\ |1\rangle$
  - $P(0) = |\alpha|^2, P(1) = |\beta|^2$
- Beispiel
  - $|\Psi\rangle = \sqrt{0.75}\ |0\rangle + \sqrt{0.25}\ |1\rangle$
  - $P(0) = 0.75, P(1) = 0.25$
- Interferenz
  - α, β sind Amplituden. Zwei Qubits können sich gegenseitig beeinflussen, indem die Amplituden mittels Interferenz verstärkt oder ausgelöscht werden
  - Quantenalgorithmen verändern gezielt die Amplituden:
    - richtige Lösungen werden verstärkt
    - falsche Lösungen werden abgeschwächt
- Verschränkung
  - Verschränkung bedeutet, dass zwei Qubits einen gemeinsamen Zustand besitzen, der sich nicht in zwei unabhängige Einzelzustände zerlegen lässt.
  - Misst man eines der Qubits, ist der Zustand des anderen sofort festgelegt

4. CODIERUNGEN

Erst wenn man die Codierung kennt, kann man daten richtig interpretieren.

4.1. WARUM REICHT EINE EINZIGE ZAHLENDARSTELLUNG NICHT AUS?

- Negative Zahlen
  - Vorzeichen-Bit
  - Einerkomplement
  - Exzess-Code
- Sehr grosse und kleine Zahlen
  - Fixkomma ist unflexibel
  - 334 Milliarden + 0.00001
- Genauigkeit
  - 0.1 ist im Dualsystem nicht exakt darstellbar
  - Rundungsfehler unvermeidbar
- Nicht nur Zahlen
  - Textdarstellung
  - Zeichenkodierungen

4.2. VORZEICHEN

4.2.1. Übersicht

- Betrag & Vorzeichen
- Einerkomplement
- Zweierkomplement
- Exzess

TODO:
slides 11

4.2.2. Exzess-Codierung (Bias-Code)

- Darstellung vorzeichenbehafteter Zahlen durch **Verschiebung des Wertebereichs**
- Statt negativer Zahlen wird ein **Offset (Bias)** addiert

Begriff 1 : $C_{ex,-B,n}(x)$

C_{ex} = Exzess-Codierung
$-B$ = Bias (negativer Überhang zur 0)
n = Länge der binären Schreibweise
x = zu codierende Zahl

Gespeichert wird: $c = x + B$

Decodierung: $x = c - B$

4.2.3. Berechnung

TODO:
format

Gegeben	*Codierung*	*Decodierung*

Basis $b = 2$ Wortbreite n Bias B - typischerweise: $B = 2^{n-1} - 1$	$C_{ex,-B,n}(x) = x + B$ mit $x \in [-B, 2^n - 1 - B]$	$x = c - 127$

Beispiel 1 : Codierung

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit
Bias: $B = 2^7 - 1 = 127$
Zu codierende Zahl: $x = -5$

Bias addieren

$c = x + B = -5 + 127 = 122$

Dezimal → Binär

$122_0 = 01111010_2$

Ergebnis

$C_{ex,-127,8}(-5) = 01111010_2$

Beispiel 2 : Decodierung

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit
Bias: $B = 2^7 - 1 = 127$
Bitmuster: $C_{ex,-127,8} = 01111010_2$

Binär → Dezimal

$01111010_2 = 122_0$

Bias subtrahieren

$x = c - B = 122 - 127 = -5$

Ergebnis

$01111010_2 \Rightarrow -5$

4.3. GLEITKOMMAZAHLEN

4.3.1. Fixkommazahl

Skalierte Ganzzahl

Pro	Contra
TODO:	TODO:

Begriff 2 : $C_{FK,k,n}(x) = x \cdot 2^k$

C_{FK} = Fixkomma-Codierung
k = Anzahl Nachkommabits
n = Länge der binären Schreibweise - daraus ergibt sich die Anzahl der Vor-Kommastellen: $n - k$
x = zu codierende Zahl
I = Ganzzahl

Beispiel 3 : Codierung

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit
Nachkommabits: $k = 4$
Zu codierende Zahl: $x = 3.25$

Skalieren

$I = x \cdot 2^k = 3.25 \cdot 16 = 52$

Dezimal → Binär

$52_{10} = 00110100_2$

Ergebnis

$C_{FK,4,8}(3.25) = 00110100_2$

Beispiel 4 : Decodierung

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit
Nachkommabits: $k = 4$
Bitmuster: $C_{FK,4,8}(3.25)$

Binär → Dezimal

$00110100_2 = 522_{10} = I$

Skalieren

$x = \frac{I}{2^k} = \frac{52}{16} = 3.25$

Ergebnis

$00110100_2 \Rightarrow 3.25$

4.3.2. Allgemeiner Wertebereich

Wertebereich bei n Bit und k Nachkommabits

Ganzzahlbereich:
- unsigned: $I \in [0, 2^n - 1]$
- signed: $I \in \left[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1\right]$

Reeller Bereich:
- unsigned: $x \in \left[0, \frac{2^n-1}{2^k}\right]$
- signed: $x \in \left[-\frac{2^{n-1}}{2^k}, \frac{2^{n-1}-1}{2^k}\right]$

Beispiel 5

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit
Nachkommabits: $k = 3$
Darstellung im ZweierOmplement (= inkl. Vorzeichen)

Ganzzahlbereich

$I \in \left[-2^{8-1}, 2^{8-1} - 1\right] = [-128, 127]$

Reeller Bereich

$x = \frac{I}{2^k} = \frac{I}{8}$
$x_{min} = \frac{-128}{8} = -17$
$x_{max} = \frac{127}{8} = 15.875$

Ergebnis

$x \in [-16, 15.875]$

4.3.3. Auflösung

Kleinster darstellbarer Schritt: $\Delta x = 2^{-k}$

Absoluter Fehler: $E_{abs} = \left| x_{korrekt} - x_{gerundet} \right|$

Relativer Fehler: $E_{rel} = \frac{\left| x_{korrekt} - x_{gerundet} \right|}{x_{korrekt}}$

4.3.4. Arithmetik

TODO:
slides 20

4.4. GLEITKOMMA

***Begriff** 3 :* $\pm m \cdot 2^e$

---

m = Mantisse (Signifikand)
e = Exponent

← 32 Bit →		
±	**8 – Bit** Exponent	**23 – Bit** Mantisse

$\pm(1 + \text{Mantisse}) \cdot 2^{\text{Exponent} - 127}$

TODO:
sonderfälle (slides 27)